Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

INTRODUCCIÓN A TRABAJOS FIN DE GRADO ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN

Asignatura Transversal

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Aprobada en Junta de Facultad 13/05/2026

Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Introducción a Trabajos Fin de Grado orientados a la investigación**
Código:	**100272**
Titulaciones en la que se imparte:	**Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Biología, Grado en Biología Sanitaria y Grado en Farmacia. Se adhiere al Plan de Estudios de Ciencias Ambientales.**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento de Ciencias de la Vida (U. D. Ecología)**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6**
Curso: **Periodo:**	**Tercero** **Primer cuatrimestre**
Profesorado:	**Elena Granda Fernández.** **Marta Rodríguez-Rey Gómez-** Coordinadora**.** **Álvaro Alonso Fernández.**
Horario de Tutoría:	**Las tutorías se solicitarán por e-mail a cada profesor.**
Idiomas en el que se imparte:	**Castellano**

1. PRESENTACIÓN

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es parte obligatoria en la formación universitaria teniendo como uno de los objetivos la inmersión del estudiante en la actividad investigadora. Su realización permite al alumnado profundizar e investigar sobre una temática de interés que podría estar enfocada a su futuro profesional. El TFG requiere de cierta creatividad e independencia por parte de los alumnos, capacidades que se ven fortalecidas cuando se familiarizan con la lectura de textos científicos o la adquisición de los conocimientos y estrategias básicas para llevar a cabo una investigación.

La Introducción a Trabajos Fin de Grado Orientados a la Investigación se oferta para anticipar los desafíos que se van a encontrar los estudiantes de grado y ayudarlos a afrontar con éxito su TFG. Para ello, se han seleccionado una serie de contenidos y materiales que facilitarán la autonomía

de los estudiantes en la realización de su TFG y además serán claves para centrar su futuro profesional en la investigación.

Para que cada estudiante gane independencia en el proceso de especialización en la línea de investigación que más le motive, esta asignatura transversal de 6 ECTS incluye clases presenciales y actividades no presenciales, tanto teóricas como prácticas donde las dinámicas son la base de las metodologías didácticas. Cabe destacar el carácter práctico y aplicado de la asignatura, orientada a que el alumno adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para desarrollar con éxito su TFG.

Requisitos y recomendaciones:

- Es necesario tener al menos un nivel B1 de inglés.
- Se recomienda realizar prácticas de introducción a la investigación.
- Se recomienda que los alumnos vayan a realizar un Trabajo Fin de Grado orientado a la investigación.

2. COMPETENCIAS

El objetivo formativo de este curso es ayudar a los estudiantes a que ganen autonomía en su proceso de especialización. Los alumnos desarrollarán las competencias específicas que aparecen a continuación.

Competencias específicas

CÓDIGO	COMPETENCIA
CE01	Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02	Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04	Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos, sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05	Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

Para desarrollar estas competencias, se seguirá un aprendizaje de tipo constructivista que implica comprensión, posibilidad de establecer conexiones y desarrollo del pensamiento crítico. Se parte de las premisas de un modelo cognitivo que trata de sintetizar todo lo que se aprende en los estudios de grado. Se contrapondrá esta concepción (derivada de una formación generalista) a los procesos de profundización y especialización. Se espera causar una reestructuración en los

esquemas cognitivos de los estudiantes que los llevará a hacerse cargo de su propia especialización. En particular, se espera acompañar a los estudiantes desde una concepción de aprendizaje de aplicación reproductiva (nivel medio observado en alumnos de grado) a una concepción de aprendizaje en la que piensen por sí mismos. En consecuencia, se espera obtener los siguientes resultados de aprendizaje.

Resultados del aprendizaje de la asignatura:

RA1. Realizar una evaluación inicial crítica sobre la motivación que conduce a cada estudiante para orientar su Trabajo Fin de Grado hacia la investigación y a su futuro profesional.

RA2. Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de orientar los trabajos fin de grado hacia la investigación.

RA3. Aumentar la capacidad para evaluar la estructura y contenido de las publicaciones científicas y exponer en público la síntesis de un artículo científico incluyendo los puntos más favorables y desfavorables de la publicación evaluada.

RA4. Redactar un boceto de TFG o artículo científico aplicando los conocimientos adquiridos.

RA5. Mejorar la capacidad de análisis crítico constructivo de los trabajos de los compañeros

3. CONTENIDOS

a) Contenidos teóricos

Contenido	Horas
Introducción a la asignatura y dinámica de trabajo.	2 horas
El papel del estudiante y el docente en procesos de aprendizaje activos.	2 horas
La motivación para lograr el éxito de una investigación.	1 hora
Semejanzas y diferencias entre un artículo científico y un TFG.	1 hora
Claves para convertir tu TFG en una publicación científica.	1 hora
Cómo conformar una introducción sólida.	1 hora

Diseño de muestreos, experimentos y análisis de datos.	1 hora
Cómo presentar tus resultados de forma oral y escrita	1 hora
La discusión vista como la imagen especular de una introducción.	1 hora
Cómo hacer que un trabajo sea memorable.	1 hora
Tolerancia a la frustración.	1 hora
Organización del tiempo.	1 hora
El papel de la investigación como motor de la sociedad.	1 hora
La gestión de la investigación	1 hora
Derechos de propiedad intelectual	1 hora
El proceso de estabilización del talento	1 hora

b) Contenido de seminarios

Los seminarios están orientadas a la presentación y discusión sobre textos científicos. Se dispone de una batería de artículos científicos con cuyos datos podrán trabajar los estudiantes durante estas sesiones. No obstante, la asignatura está dirigida a estudiantes con cualquier tema de TFG. En consecuencia, la temática de los textos comentados tendrá que ser adaptada a los requerimientos de cada grupo. Por este motivo, se fomentará que sea el alumnado quien sugiera los textos que resulten relevantes para el área en que cada uno se especialice (véase apartado 4. Metodologías de enseñanza-aprendizaje-actividades formativas).

c) Contenidos de prácticas

Durante las prácticas se realizarán actividades formativas aplicadas y encaminadas a:

- Dotar de la actitud crítica para aplicar el método científico
- Perfeccionar la búsqueda de información científica en bases de datos
- Cómo citar correctamente trabajos científicos y el uso de gestores bibliográficos
- Cómo diseñar experimentos y muestreos.

- Cómo analizar datos y presentar resultados.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales	Se dividirán en tres secciones: teoría, seminarios y prácticas que sumarán un total de 48 horas. En cada sesión de la asignatura se dedicará una hora a cada sección. ▪ Clases teóricas: 18 horas ▪ Seminarios: 15 horas ▪ Clases prácticas: 15 horas
Número de horas de trabajo propio del estudiante	Fuera del aula, el estudiante tendrá que dedicar a esta asignatura un total de 102 horas para llevar a cabo: ▪ El análisis y asimilación de los contenidos de la materia, y preparar los materiales de la asignatura (30 horas) ▪ La lectura comprensiva de trabajos científicos y de la literatura relacionada (40 horas). ▪ La elaboración de trabajos individuales y en grupo que serán presentados tanto de forma oral como escrita (32 horas).
Total	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas	**Club de lectura de textos científicos**: Esta metodología se llevará a cabo durante los seminarios y combina varias técnicas de aprendizaje participativo como son la antología de equipos, la resolución de problemas en voz alta y el estudio de casos. Se creará una colección de recursos sobre los contenidos del curso.

	Se propone una colección de textos científicos, pero se ofrece la oportunidad de que el alumnado proponga otros textos científicos que se consideren relevantes (antología de equipos). Cada semana un estudiante realizará una exposición oral (apoyado por recursos digitales) sobre un tema previamente acordado entre todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (resolución de problemas en voz alta). Se discutirán las diferentes apreciaciones que tenga cada participante sobre la lectura correspondiente (estudio de casos). **Evaluación entre iguales:** Los alumnos crearán un boceto de tres páginas de un TFG o de un artículo para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de teoría. Una vez que todos los estudiantes hayan entregado su boceto, dos compañeros/as leerán y evaluarán de manera anónima el trabajo siguiendo una rúbrica. El profesorado calificará los bocetos de cada estudiante, así como los resultados de los compañeros/as evaluadores/as. En su conjunto, el uso de estas metodologías fomentará que el alumnado se familiarice con la estructuración y escritura de textos científicos con un mayor grado de desempeño y con el proceso de revisión característico en el mundo de la ciencia.
Material de interés	Anónimo (2019) Científico en España: Guía de supervivencia. Aguilar. Barcelona, España Doin, G. (2012) La educación prohibida. Eulam Producciones.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

- Se recomienda seguir esta asignatura en la modalidad de evaluación continua por su implicación en la adquisición de hábitos.
- El proceso de evaluación de la convocatoria ordinaria será mediante **evaluación continua** salvo en el caso de aquellos estudiantes que se acojan a la evaluación final y lo soliciten por escrito en los plazos establecidos.

  La modalidad de evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo del 75% de las clases de teoría, prácticas y seminarios y la entrega de todos los trabajos y ejercicios. Aquellos alumnos que no puedan asistir a alguna de estas clases dispondrán de una semana de tiempo desde su reincorporación para presentar el correspondiente justificante de ausencia.

  En caso de no superar la evaluación continua o figurar como no presentado, los alumnos tienen derecho a la convocatoria extraordinaria, equiparable a la final.

- Los alumnos que no hayan optado por la evaluación continua realizarán un examen final de todos los contenidos de teoría donde se evaluará la adquisición de las competencias y las habilidades aprendidas (40%) así como dos trabajos relacionados con el bloque de seminarios (30%) y con el bloque de prácticas (30%). También se entregarán todas las actividades propuestas durante las clases presenciales (carta de motivación, DAFO, boceto, revisión por pares). También deberán hacer la correspondiente exposición oral de un texto científico a escoger entre varios disponibles.
- Se utilizará al menos un instrumento de evaluación para cada resultado de aprendizaje. Dado que se contemplan cinco resultados de aprendizaje, resultará exigible la realización y entrega de, al menos, cinco pruebas evaluables.
- Los estudiantes no deben realizar prácticas de copia o plagio, ya sea en los trabajos encomendados por el profesorado o en las pruebas finales. En el caso de realizarlas serán suspendidos pudiéndose estudiar posibles acciones disciplinarias.
- La calificación de la asignatura se expresará con un número entre 0 y 10. Esta calificación será la media entre las notas obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación como se detalla a continuación:

Procedimiento	Ponderación	Criterio
Calificación del profesorado	70%	• RA1. Adecuación de la carta de motivación que se entregará durante la segunda semana. • RA2. Relevancia y completitud de los análisis DAFO elaborados por cada estudiante. • RA3. Adecuación de las exposiciones orales realizadas por cada estudiante (*seminarios*). • RA4. Aplicación de los conocimientos adquiridos durante las sesiones teóricas para la creación de documento escrito. • RA5. Evaluación del alumno/a como revisor del trabajo de sus compañeros/as en base a la estructura y utilidad de los informes de revisión del ensayo redactado (*prácticas*). • Todos los RA. Cuestionario sobre los contenidos de teoría.
Coevaluación	20%	• RA3. Puntuación mediante rúbrica recibida de los compañeros sobre la evaluación y exposición de un artículo científico detectando los puntos positivos y negativos de la publicación (*seminarios*). • RA5. Revisión por pares en formato de doble revisión anónima del artículo o borrador de TFG de otros compañeros (*prácticas*).

Autoevaluación	10%	• RA1. La carta de motivación presentada incluirá informe de autoevaluación que argumente la calificación que merece. • RA3. Auto puntuación mediante rúbrica sobre la exposición de un artículo científico o trabajo elegido por el alumno (*seminarios*).

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

Hernández, L. de L., 2022. Cómo superar el Trabajo de Fin de Grado en 12 pasos al estilo de Astérix y Obélix [WWW Document]. The Conversation. URL http://theconversation.com/como-superar-el-trabajo-de-fin-de-grado-en-12-pasos-al-estilo-de-asterix-y-obelix-187030 (accessed 4.30.24).

Harvey, J.A., 2009. Preparing a paper for publication: an action plan for rapid composition and completion. Annales Zoologici Fennici 46, 158–164. https://doi.org/10.5735/086.046.0207

Horton, R., 2018. Offline: What is science for? The Lancet 392, 198. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31616-7

Phillips, G., Jamieson, J., 2022. What is 'Science'? Re-thinking emergency medicine conferences with a fresh lens. Emergency Medicine Australasia 34, 852–853. https://doi.org/10.1111/1742-6723.14093

Richards, R.A., 2022. What Is Science? A Guide for Those Who Love It, Hate It, or Fear It by Elof Axel Carlson. The Quarterly Review of Biology 97, 148–149. https://doi.org/10.1086/720094

Rekalde Rodríguez, I., 1970. ¿Cómo afrontar el trabajo fin de grado? Un problema o una oportunidad para culminar con el desarrollo de las competencias. Rev. Complut. Educ 22, 179–193. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2011.v22.n2.38488

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.